

# WEB TECHNOLOGY

## ASP.NET & Visual Studio IDE

ગુજરાતી ભાષામાં સંપૂર્ણ વિગતવાર સ્ટડી નોટ્સ — Deep Study Notes

---

### Wireless PSI Exam — સંપૂર્ણ વિગતવાર સ્ટડી મેટેરિયલ

#### આવરી લેવાયેલા વિષયો:

૧. Web Applications and Webpage
૨. Components of Web Application
૩. Client Server Architecture
૪. Features of ASP.NET
૫. Differences between ASP.NET and Classic ASP
૬. Introduction to Visual Studio
૭. Utilization of Various Parts of IDE
૮. Creating a New Web Project (ASP.NET)
૯. Creating Simple Web Application in ASP.NET

## અનુક્રમણિકા (Table of Contents)

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| અનુક્રમણિકા (Table of Contents) .....                       | 2  |
| ૧. Web Applications and Webpage .....                       | 5  |
| 1.1 Webpage એટલે શું? .....                                 | 5  |
| Static Webpage vs Dynamic Webpage .....                     | 5  |
| 1.2 Web Application એટલે શું? .....                         | 5  |
| Webpage vs Web Application.....                             | 5  |
| ૨. Components of Web Application.....                       | 7  |
| 2.1 Web Application ની મુખ્ય ઘટકો.....                      | 7  |
| (A) Client (Web Browser).....                               | 7  |
| (B) Web Server .....                                        | 7  |
| (C) Application Server .....                                | 7  |
| (D) Database Server.....                                    | 7  |
| (E) Web Pages (HTML/ASPX Files) .....                       | 7  |
| (F) Business Logic / Code-Behind .....                      | 7  |
| 2.2 Web Application ની Components નો Flow .....             | 7  |
| ૩. Client Server Architecture.....                          | 9  |
| 3.1 Client-Server Architecture એટલે શું? .....              | 9  |
| 3.2 કાર્યપદ્ધતિ (Request-Response Cycle).....               | 9  |
| 3.3 Tier Architecture ની પ્રકાર.....                        | 9  |
| (A) 2-Tier Architecture .....                               | 9  |
| (B) 3-Tier Architecture .....                               | 9  |
| 3.4 2-Tier vs 3-Tier — સરખામણી.....                         | 9  |
| 3.5 Client-Server Architecture ની ફાયદા.....                | 10 |
| ૪. Features of ASP.NET .....                                | 11 |
| 4.1 ASP.NET એટલે શું? .....                                 | 11 |
| 4.2 ASP.NET ની મુખ્ય Features (વિગતવાર).....                | 11 |
| (A) Language Independence .....                             | 11 |
| (B) Compiled Code (Classic ASP થી મુખ્ય તફાવત).....         | 11 |
| (C) Server Controls (Rich Control Toolbox).....             | 11 |
| (D) State Management .....                                  | 11 |
| (E) Code Behind Model (Separation of Code and Design) ..... | 12 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| (F) Caching.....                                                        | 12 |
| (G) Security .....                                                      | 12 |
| (H) Master Pages .....                                                  | 12 |
| (I) Easy Deployment અને Configuration .....                             | 12 |
| 4.3 ASP.NET Features નો સારાંશ .....                                    | 12 |
| ૫. Differences between ASP.NET and Classic ASP .....                    | 14 |
| 5.1 Classic ASP એટલે શું?.....                                          | 14 |
| 5.2 સંપૂર્ણ વિગતવાર સરખામણી .....                                       | 14 |
| 5.3 સારાંશ — શા માટે ASP.NET વધુ સારું છે?.....                         | 15 |
| ૬. Introduction to Visual Studio .....                                  | 16 |
| 6.1 Visual Studio એટલે શું? .....                                       | 16 |
| 6.2 IDE (Integrated Development Environment) એટલે શું? .....            | 16 |
| 6.3 Visual Studio ની મુખ્ય Features .....                               | 16 |
| 6.4 Visual Studio ની Editions.....                                      | 16 |
| 6.5 Visual Studio માં ASP.NET Development ની પ્રક્રિયા (Overview) ..... | 17 |
| ૭. Utilization of Various Parts of IDE .....                            | 18 |
| 7.1 Visual Studio IDE ની રચના (Layout) - Overview.....                  | 18 |
| 7.2 દરેક ભાગનો વિગતવાર ઉપયોગ .....                                      | 18 |
| (A) Menu Bar .....                                                      | 18 |
| (B) Toolbars.....                                                       | 18 |
| (C) Toolbox.....                                                        | 19 |
| (D) Solution Explorer .....                                             | 19 |
| (E) Properties Window.....                                              | 19 |
| (F) Editor/Designer Window (Main Working Area).....                     | 19 |
| (G) Output Window / Error List .....                                    | 19 |
| 7.3 IDE ના ભાગોનો સારાંશ .....                                          | 19 |
| ૮. Creating a New Web Project (ASP.NET) .....                           | 21 |
| 8.1 Start Page .....                                                    | 21 |
| 8.2 The Menu System (વિગતવાર).....                                      | 21 |
| 8.3 Toolbars (Project Creation સંદર્ભે).....                            | 21 |
| 8.4 The New Project Dialog Box .....                                    | 22 |
| 8.5 Graphical Designer (Design View) .....                              | 22 |
| 8.6 Code Designer (Code View / Source View) .....                       | 22 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 8.7 Graphical Designer vs Code Designer .....             | 23 |
| ૯. Creating Simple Web Application in ASP.NET .....       | 24 |
| 9.1 પ્રસ્તાવના .....                                      | 24 |
| 9.2 સંપૂર્ણ પગલાં (Step-by-Step Process) .....            | 24 |
| Step 1: New Project Create કરવો.....                      | 24 |
| Step 2: નવું Web Form Add કરવું.....                      | 24 |
| Step 3: Graphical Designer માં UI Design કરવી.....        | 24 |
| Step 4: Source View માં Generated HTML Markup ચકાસવો..... | 24 |
| Step 5: Code Designer માં Event Logic લખવો.....           | 25 |
| Step 6: Application Run/Debug કરવી.....                   | 25 |
| 9.3 સંપૂર્ણ Flow નો સારાંશ Diagram .....                  | 25 |
| ઝડપી Revision માટે સારાંશ (Quick Revision Summary) .....  | 27 |

## ૧. Web Applications and Webpage

### 1.1 Webpage એટલે શું?

Webpage એ એક Single Document છે જે HTML (HyperText Markup Language) માં લખાયેલ હોય છે અને Web Browser માં Display થાય છે. તેમાં Text, Images, Links, Videos જેવી માહિતી હોઈ શકે છે. દરેક Webpage ની પોતાની એક Unique Address (URL) હોય છે.

#### Static Webpage vs Dynamic Webpage

| આધાર              | Static Webpage                                   | Dynamic Webpage                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Content           | નિશ્ચિત — દરેક Visitor ને એક સરખું Content દેખાય | બદલાય છે — User, Time, Database Data પ્રમાણે Content અલગ હોઈ શકે |
| Technology        | માત્ર HTML, CSS                                  | HTML + Server-side Language (ASP.NET, PHP) + Database            |
| Server Processing | જરૂરી નથી — સીધી File Browser ને મોકલાય          | જરૂરી — Server પર Code Execute થઈને Page Generate થાય            |
| ઉદાહરણ            | સાદી Information/Brochure Page                   | Online Banking, Social Media, E-commerce Site                    |

### 1.2 Web Application એટલે શું?

Web Application એ Software Program છે જે Web Browser દ્વારા Access કરી શકાય છે અને Internet/Intranet પર Web Server પર Run થાય છે. તે એક કરતા વધુ Webpages, Server-side Logic, અને સામાન્ય રીતે Database નો સમાવેશ કરે છે, જેથી તે User સાથે Interactive રીતે કાર્ય કરી શકે (દા.ત. Login, Form Submit, Data Search).

#### Webpage vs Web Application

| આધાર        | Webpage                    | Web Application                                       |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| વ્યાખ્યા    | એક Single, Static Document | અનેક Pages + Logic + Database નું સંયોજન              |
| Interaction | મર્યાદિત (માત્ર જોવા માટે) | User સાથે સંપૂર્ણ Interactive (Input લે, Process કરે) |

| આધાર   | Webpage       | Web Application                                |
|--------|---------------|------------------------------------------------|
| ઉદાહરણ | About Us Page | Gmail, Online Shopping Site,<br>Banking Portal |

સરળ શબ્દોમાં: Webpage એ Web Application નો એક 'ભાગ/ઘટક' છે — એક સંપૂર્ણ Web Application માં ઘણા Webpages ભેગા મળીને કાર્ય કરે છે.

□ **Exam Tip:** *Static vs Dynamic Webpage નો તફાવત, ખાસ કરીને 'Server Processing જરૂરી છે કે નહીં' — આ point Exam માં વારંવાર પૂછાય છે.*

## ૨. Components of Web Application

### 2.1 Web Application ની મુખ્ય ઘટકો

એક સંપૂર્ણ Web Application ને કાર્યરત રાખવા માટે અનેક Components ભેગા મળીને કામ કરે છે. નીચે દરેક Component ની વિગતવાર સમજૂતી આપેલ છે.

#### (A) Client (Web Browser)

Client એ End-User નું Device/Browser (દા.ત. Chrome, Edge, Firefox) છે, જે Web Server ને Request મોકલે છે અને Response (Webpage) Receive કરી Display કરે છે.

#### (B) Web Server

Web Server (દા.ત. IIS - Internet Information Services, Apache) એ Software છે જે Client તરફથી આવતી HTTP Requests Receive કરે છે, જરૂરી Processing કરાવે છે, અને Response (HTML Page) પાછું મોકલે છે.

#### (C) Application Server

Application Server, Business Logic (દા.ત. C# Code, VB.NET Code) ને Execute કરે છે — User ની Request પ્રમાણે ડેટા Process કરવો, ગણતરી કરવી, Decision લેવા જેવા કાર્યો અહીં થાય છે.

#### (D) Database Server

Database Server (દા.ત. SQL Server, MySQL) એ Application નો ડેટા Store, Retrieve અને Manage કરે છે — User Records, Product Details, Transactions વગેરે અહીં સંગ્રહિત રહે છે.

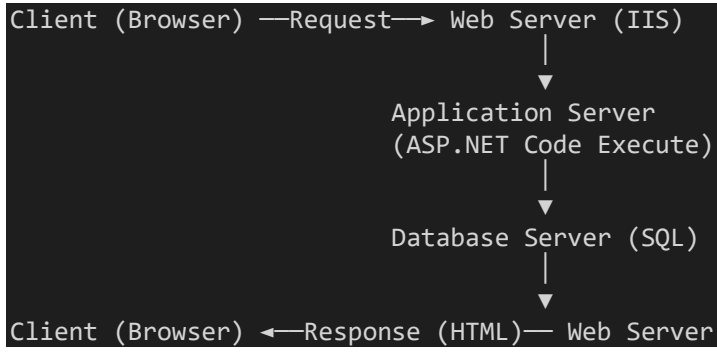
#### (E) Web Pages (HTML/ASPX Files)

Web Pages એ User ને દેખાતું Interface છે — તેમાં HTML Structure, CSS Styling, અને ASP.NET Controls (Label, TextBox, Button વગેરે) નો સમાવેશ થાય છે.

#### (F) Business Logic / Code-Behind

Code-Behind File (દા.ત. .aspx.cs) માં તે Logic લખાય છે જે User ની Actions (દા.ત. Button Click) પર શું કરવું તે નક્કી કરે છે — જેમ કે Database માંથી ડેટા લાવવો અથવા ગણતરી કરવી.

### 2.2 Web Application ની Components નો Flow



□ **Exam Tip:** Web Application ની ઘટકોની ક્રમ (Client → Web Server → Application Server → Database Server) અને દરેકનું કાર્ય સ્પષ્ટ સમજવું જરૂરી છે.



## 3. Client Server Architecture

### 3.1 Client-Server Architecture એટલે શું?

Client-Server Architecture એ એક Network Model છે જેમાં કાર્યો અને Resources ને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે: Client (જે Service ની Request કરે છે) અને Server (જે તે Service પૂરી પાડે છે). Web Applications આ જ Model પર કાર્ય કરે છે — Browser એ Client છે અને Web Server એ Server છે.

### 3.2 કાર્યપદ્ધતિ (Request-Response Cycle)

```
Step 1: User Browser □□□ URL Type □□□ □□ □□□□ Link □□ Click □□□ □□
Step 2: Browser (Client), Server □□ HTTP Request □□□□□ □□
Step 3: Server, Request Process □□□ □□ (□□□□ □□□ □□ Database Access □□□ □□)
Step 4: Server, HTML □□□□□□□ HTTP Response Client □□ □□□□□ □□□□□ □□
Step 5: Browser, □□□□ HTML □□ Render □□□ User □□ Webpage □□□□□ □□
```

આ સંપૂર્ણ Cycle ને 'HTTP Request-Response Cycle' કહેવાય છે, જે Web Communication નો પાયો છે.

### 3.3 Tier Architecture ની પ્રકાર

#### (A) 2-Tier Architecture

આમાં Client સીધો Database Server સાથે જોડાય છે — વચ્ચે કોઈ અલગ Application Server નથી. Client પોતે Business Logic નો અમુક ભાગ Handle કરે છે.

Client ↔ Database Server

- ફાયદો: સરળ Structure, ઝડપી Development
- ગેરફાયદો: ઓછી Security, ઓછી Scalability

#### (B) 3-Tier Architecture

આમાં ત્રણ અલગ Layers હોય છે: Presentation Layer (Client), Application/Logic Layer (Server), અને Data Layer (Database). આ Architecture વધુ Secure, Scalable અને Maintainable છે — મોટાભાગના આધુનિક Web Applications (ASP.NET સહિત) આ Model પર બને છે.



### 3.4 2-Tier vs 3-Tier — સરખામણી

| અધાર        | 2-Tier Architecture                   | 3-Tier Architecture                        |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Layers      | 2 (Client + Database)                 | 3 (Client + Application Server + Database) |
| Security    | ઓછી — Client સીધો Database સાથે જોડાય | વધુ — Database સીધો Expose નથી થતો         |
| Scalability | મર્યાદિત                              | ઉચ્ચ — દરેક Layer અલગ-અલગ Scale કરી શકાય   |
| Maintenance | મુશ્કેલ (Logic Client માં Mix થયેલ)   | સરળ (દરેક Layer અલગ, Independent)          |

### 3.5 Client-Server Architecture ની ફાયદા

1. Centralized Data: ડેટા Server પર Centralized રીતે Store થાય, જે Manage કરવો સરળ
2. Security: Sensitive Data અને Logic Server પર સુરક્ષિત રહે, Client પાસે સીધો Access નહીં
3. Scalability: જરૂર પ્રમાણે Server ની Capacity વધારી શકાય
4. Multiple Client Access: એક જ Server, ઘણા Clients ને એકસાથે Service આપી શકે

□ **Exam Tip:** 3-Tier Architecture (Presentation, Application/Logic, Data Layer) એ ASP.NET Web Application નો પાયો છે — આ ત્રણ Layers અને તેમના કાર્યો ચોક્કસ યાદ રાખવા.

## ૪. Features of ASP.NET

### 4.1 ASP.NET એટલે શું?

ASP.NET (Active Server Pages .NET) એ Microsoft દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ Open-Source, Server-Side Web Application Framework છે, જેનો ઉપયોગ Dynamic Web Pages, Web Applications અને Web Services બનાવવા માટે થાય છે. તે .NET Framework નો એક ભાગ છે અને C# અથવા VB.NET જેવી Languages માં Code લખવાની સુવિધા આપે છે.

### 4.2 ASP.NET ની મુખ્ય Features (વિગતવાર)

#### (A) Language Independence

ASP.NET, Common Language Runtime (CLR) પર આધારિત હોવાથી, Developer C#, VB.NET, F# જેવી કોઈ પણ .NET-Supported Language માં Code લખી શકે છે — Framework આ બધી Languages ને સમાન રીતે Support કરે છે.

#### (B) Compiled Code (Classic ASP થી મુખ્ય તફાવત)

ASP.NET નો Code, Execute થતા પહેલાં Compile થાય છે (MSIL માં Convert થાય છે), જે તેને Interpreted Languages કરતા ઘણો ઝડપી અને Efficient બનાવે છે.

#### (C) Server Controls (Rich Control Toolbox)

ASP.NET, Pre-built Server Controls (Label, TextBox, Button, GridView, DropDownList વગેરે) આપે છે, જે Drag-and-Drop પદ્ધતિથી Page પર મૂકી શકાય છે અને તેમના Properties/Events સરળતાથી Set/Handle કરી શકાય છે.

#### (D) State Management

Web પોતે 'Stateless' Protocol (HTTP) પર કાર્ય કરે છે — એટલે કે દરેક Request અલગ ગણાય છે.

ASP.NET, State Management માટે ખાસ સુવિધાઓ આપે છે:

- ViewState: ChalPage ની Postback દરમિયાન Control ની Value યાદ રાખે
- Session State: એક User ના સંપૂર્ણ Visit દરમિયાન ડેટા યાદ રાખે
- Application State: બધા Users માટે Common ડેટા Server પર Store કરે

**(E) Code Behind Model (Separation of Code and Design)**

ASP.NET માં HTML Design (.aspx File) અને Logic Code (.aspx.cs File) ને અલગ-અલગ Files માં રાખવામાં આવે છે, જેને 'Code-Behind' કહેવાય — આનાથી Designer અને Developer એકસાથે, સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરી શકે છે.

**(F) Caching**

ASP.NET, Page Output અથવા Data ને Cache (અસ્થાયી રીતે Memory માં Store) કરવાની સુવિધા આપે છે, જેથી વારંવાર એક જ Request આવે ત્યારે Server ફરી-ફરી ભારે Processing ન કરવું પડે — Performance ઘણી વધે છે.

**(G) Security**

ASP.NET, Built-in Authentication (User ઓળખ ચકાસવી) અને Authorization (Access આપવો) Features પૂરા પાડે છે, જેમ કે Forms Authentication, Windows Authentication.

**(H) Master Pages**

Master Pages વડે, સંપૂર્ણ Website માટે એક Common Layout/Template (દા.ત. Header, Footer, Menu) બનાવી શકાય છે, જે દરેક Page માં Reuse થાય — Consistency જળવાય રહે છે.

**(I) Easy Deployment અને Configuration**

ASP.NET Applications ને XCopy Deployment વડે સરળતાથી Deploy કરી શકાય છે, અને Configuration (web.config File દ્વારા) સરળતાથી Manage કરી શકાય છે.

**4.3 ASP.NET Features નો સારાંશ**

| Feature               | ફાયદો                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Language Independence | C#, VB.NET જેવી ગમે તે Language માં Develop કરી શકાય |
| Compiled Code         | ઝડપી Execution, સારી Performance                     |
| Server Controls       | ઝડપી, Drag-and-Drop UI Development                   |
| State Management      | ViewState, Session, Application State                |
| Code-Behind           | Design અને Logic અલગ — સારી Maintainability          |

| Feature      | ફાયદો                                 |
|--------------|---------------------------------------|
| Caching      | Server Load ઘટાડે, Speed વધારે        |
| Security     | Built-in Authentication/Authorization |
| Master Pages | સંપૂર્ણ Site માટે Consistent Layout   |

□ **Exam Tip:** ASP.NET ની Compiled Code Feature એ Classic ASP થી તેનો સૌથી મોટો તફાવત અને Performance Advantage છે — Exam માટે ખાસ યાદ રાખવા જેવો point.

## ૫. Differences between ASP.NET and Classic ASP

### 5.1 Classic ASP એટલે શું?

Classic ASP (Active Server Pages) એ Microsoft ની જૂની (1996 માં Launch થયેલ) Server-Side Scripting Technology છે, જે VBScript અથવા JScript વડે Dynamic Webpages બનાવવા માટે વપરાતી હતી. ASP.NET (2002 માં Launch) એ તેનું આધુનિક, વધુ Powerful Successor છે.

### 5.2 સંપૂર્ણ વિગતવાર સરખામણી

| આધાર              | Classic ASP                                                    | ASP.NET                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Code Execution    | Interpreted (દરેક વખતે Line-by-Line Execute થાય)               | Compiled (MSIL માં Compile થઈ ઝડપથી Execute થાય)                      |
| Language Support  | મુખ્યત્વે VBScript, JScript                                    | C#, VB.NET, F# — કોઈ પણ .NET Language                                 |
| Code Organization | HTML અને Script Code એક જ File માં Mix થયેલ (Spaghetti Code)   | Code-Behind Model — Design (.aspx) અને Logic (.aspx.cs) અલગ Files માં |
| Approach          | Procedural (ક્રમબદ્ધ Script)                                   | Object-Oriented Programming (OOP) આધારિત                              |
| Server Controls   | ઉપલબ્ધ નથી — સીધા HTML Tags Manually લખવા પડે                  | Rich Server Controls ઉપલબ્ધ (Drag-and-Drop)                           |
| State Management  | Built-in સુવિધા નથી — Manually Cookies/Session Handle કરવા પડે | ViewState, Session State, Application State જેવી Built-in સુવિધાઓ     |
| Error Handling    | મર્યાદિત (On Error Resume Next જેવી સાદી પદ્ધતિ)               | સંપૂર્ણ Structured Exception Handling (Try-Catch-Finally)             |
| Performance       | ધીમું (Interpreted હોવાથી)                                     | ઝડપી (Compiled હોવાથી)                                                |
| Caching           | Built-in Caching સુવિધા નથી                                    | Built-in Output Caching અને Data Caching ઉપલબ્ધ                       |
| Deployment        | ફક્ત Script Files Copy કરવી પડે                                | XCopy Deployment, સરળ Configuration (web.config)                      |

| આધાર     | Classic ASP                         | ASP.NET                                           |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Security | મર્યાદિત Built-in Security Features | Built-in Authentication/Authorization, વધુ Secure |

### 5.3 સારાંશ — શા માટે ASP.NET વધુ સારું છે?

5. Compiled Code ની કારણે Performance ઘણું સારું
6. Code-Behind Model થી Maintainability અને Teamwork સરળ
7. Object-Oriented Approach થી Code Reusability વધે
8. Built-in State Management અને Security Features
9. Rich Server Controls થી Development ઝડપી અને સરળ

Classic ASP ને હવે Outdated/Legacy Technology ગણવામાં આવે છે — નવા Web Applications માટે ASP.NET (અથવા તેનું આધુનિક સ્વરૂપ ASP.NET Core) જ વપરાય છે.

□ **Exam Tip:** Classic ASP vs ASP.NET ની Comparison Table (ખાસ કરીને 'Interpreted vs Compiled' અને 'Code-Behind Model') Exam માં વારંવાર પૂછાય છે — ધ્યાનથી યાદ રાખવા.

## ૬. Introduction to Visual Studio

### 6.1 Visual Studio એટલે શું?

Microsoft Visual Studio એ Microsoft દ્વારા બનાવેલ એક સંપૂર્ણ IDE (Integrated Development Environment) છે, જેનો ઉપયોગ ASP.NET Web Applications, Windows Applications, Mobile Apps, અને બીજા ઘણા પ્રકારના Software બનાવવા માટે થાય છે. તે Code Editor, Debugger, Designer, Compiler — બધું જ એક જ Tool માં Integrate કરે છે.

### 6.2 IDE (Integrated Development Environment) એટલે શું?

IDE એ એક Software Application છે જે Programmer ને Software Development માટે જરૂરી તમામ Tools (Code Editor, Compiler, Debugger, Designer) એક જ જગ્યાએ, એક Unified Interface માં પૂરા પાડે છે — જેથી Development Process ઝડપી અને સરળ બને.

### 6.3 Visual Studio ની મુખ્ય Features

- Code Editor: Syntax Highlighting, Auto-Complete (IntelliSense), Error Detection સાથે Code લખવા માટે
- Graphical Designer: Drag-and-Drop પદ્ધતિથી UI (Webpage/Form) Design કરવા માટે
- Debugger: Code ને Step-by-Step ચલાવી Errors/Bugs શોધવા અને ઠીક કરવા માટે
- Solution Explorer: Project ની તમામ Files અને Folders ને Organize રીતે જોવા માટે
- Built-in Web Server (IIS Express): Application ને Local Computer પર Test કરવા માટે
- Multiple Language Support: C#, VB.NET, F#, JavaScript, TypeScript વગેરે
- NuGet Package Manager: External Libraries/Packages સરળતાથી Add કરવા માટે

### 6.4 Visual Studio ની Editions

| Edition              | વિગત                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Community Edition    | Free — Individual Developers, Students, Open-Source Projects માટે |
| Professional Edition | Paid — Small Teams માટે, વધારાના Tools સાથે                       |



| Edition            | વિગત                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Enterprise Edition | Paid — મોટી સંસ્થાઓ માટે, Advanced Testing/DevOps Tools સાથે |

## 6.5 Visual Studio માં ASP.NET Development ની પ્રક્રિયા (Overview)

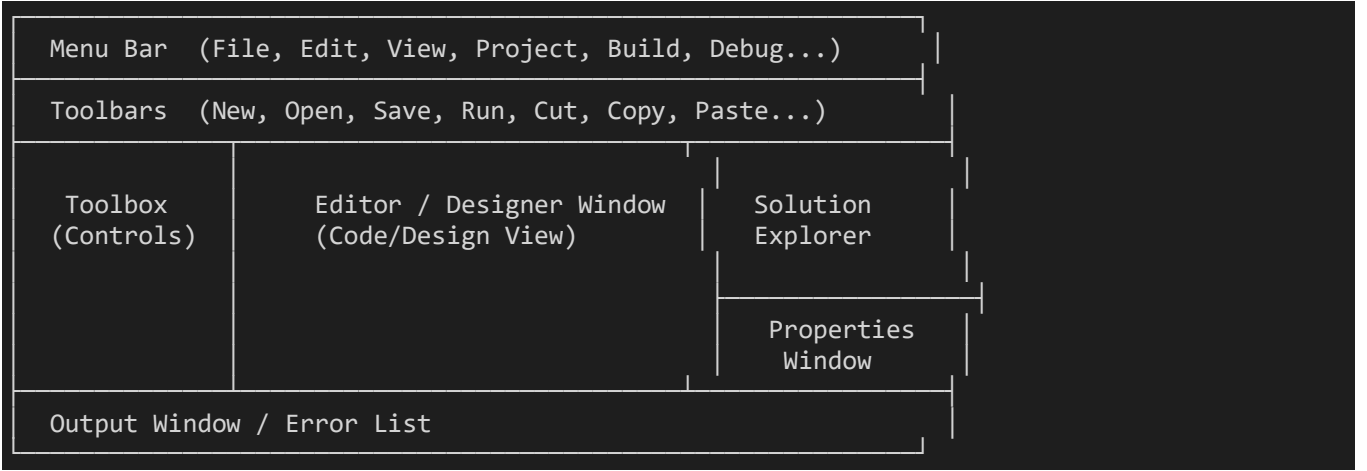
Step 1: Visual Studio Open   
 Step 2: New Project Create  (ASP.NET Web Application Template  )  
 Step 3: Graphical Designer  UI Design  (Controls )  
 Step 4: Code Designer  Logic  (Events Handle )  
 Step 5: Run/Debug  Application Test   
 Step 6: Application  Deploy 

 **Exam Tip:** Visual Studio એ IDE છે (મત્ર Code Editor નહીં) — તેમાં Editor + Designer + Debugger + Compiler બધું Integrated છે, આ ખ્યાલ સ્પષ્ટ સમજવો.

## 9. Utilization of Various Parts of IDE

### 7.1 Visual Studio IDE ની રચના (Layout) - Overview

Visual Studio IDE ઘણા Windows/Panels થી બનેલ છે, જે દરેક અલગ-અલગ કાર્ય માટે વપરાય છે. નીચે દરેક ભાગની વિગતવાર સમજૂતી અને તેનો ઉપયોગ આપેલ છે.



### 7.2 દરેક ભાગનો વિગતવાર ઉપયોગ

#### (A) Menu Bar

Menu Bar એ Top પર રહેલ Horizontal Bar છે જેમાં File, Edit, View, Project, Build, Debug, Tools, Test, Window, Help જેવા Menus હોય છે — તેના વડે IDE ની તમામ Commands Access કરી શકાય.

- File: New/Open/Save Project, Exit
- Edit: Cut, Copy, Paste, Find, Replace, Undo
- View: જરૂરી Windows (Solution Explorer, Toolbox, Properties વગેરે) Show/Hide કરવા
- Project: Project માં નવી Item/Reference Add કરવા
- Build: Application ને Compile કરવા
- Debug: Application ને Run/Debug કરવા, Breakpoints Manage કરવા

#### (B) Toolbars

Toolbars એ Menu Bar ની નીચે રહેલ Icons નો સમૂહ છે, જે વારંવાર વપરાતી Commands (New File, Save, Cut, Copy, Paste, Start/Run, Undo/Redo) ને એક Click માં Access આપે છે — Menu માંથી શોધવાની જરૂર નથી.

### (C) Toolbox

Toolbox એ સામાન્ય રીતે Left Side પર રહેલ Window છે, જેમાં તમામ Server Controls (Label, TextBox, Button, DropDownList, GridView વગેરે) ની Categorized List હોય છે. Designer Window માં Drag-and-Drop કરી આ Controls Page પર મૂકી શકાય છે.

### (D) Solution Explorer

Solution Explorer એ સામાન્ય રીતે Right Side પર રહેલ Window છે, જે Project ની તમામ Files, Folders, References ને Tree Structure માં બતાવે છે — જેમ કે .aspx Files, .aspx.cs Files, Images, web.config.

### (E) Properties Window

Properties Window એ Solution Explorer ની નીચે રહેલ Window છે, જે Selected Control/Object ની તમામ Properties (દા.ત. ID, Text, Width, Color) બતાવે છે અને તેમને Edit કરવાની સુવિધા આપે છે — Code લખ્યા વગર જ Properties Set કરી શકાય.

### (F) Editor/Designer Window (Main Working Area)

આ IDE નો સૌથી મોટો, Center માં રહેલ ભાગ છે, જ્યાં વાસ્તવિક કાર્ય થાય છે — તેમાં બે Views હોય છે: Design View (Graphical) અને Source/Code View — જે આગળના Section માં વિગતવાર સમજાવેલ છે.

### (G) Output Window / Error List

Output Window, Build Process દરમિયાન થતી Messages (Success/Failure) બતાવે છે. Error List, Code માં રહેલ Errors, Warnings અને Messages ની યાદી બતાવે છે — Debugging માટે ખૂબ ઉપયોગી.

## 7.3 IDE ના ભાગોનો સારાંશ

| ભાગ      | મુખ્ય ઉપયોગ                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| Menu Bar | તમામ Commands ને Categorized રીતે Access કરવા |
| Toolbars | વારંવાર વપરાતી Commands ઝડપથી Access કરવા     |

| ભાગ                    | મુખ્ય ઉપયોગ                                 |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Toolbox                | Drag-and-Drop માટે Server Controls ની યાદી  |
| Solution Explorer      | Project ની Files/Folders Organize રીતે જોવા |
| Properties Window      | Selected Control ની Properties Edit કરવા    |
| Editor/Designer Window | Page Design કરવા અને Code લખવા (Main Area)  |
| Output/Error List      | Build Status અને Errors જોવા                |

□ **Exam Tip:** Toolbox = Controls મૂકવા માટે / Solution Explorer = Files જોવા માટે / Properties Window = Control ની Settings બદલવા માટે — આ ત્રણેયનો તફાવત Exam માટે ખૂબ મહત્વનો છે.

## ૮. Creating a New Web Project (ASP.NET)

### 8.1 Start Page

Start Page એ Visual Studio Open કરતી વખતે સૌપ્રથમ દેખાતી Screen છે. તેમાં નીચેના Options હોય છે:

- Recent Projects/Solutions ની યાદી (પહેલા ખોલેલા Projects ઝડપથી Open કરવા)
- 'Create a new project' અને 'Open a project or solution' જેવા Quick Action Buttons
- News/Updates અને Tutorials ની Links

Start Page, Developer ને દરેક વખતે નવેસરથી Menu શોધવાને બદલે, સીધા Recent Work પર પાછા જવાનો ઝડપી રસ્તો આપે છે.

### 8.2 The Menu System (વિગતવાર)

Project Open થયા પછી, Menu Bar દ્વારા IDE ની તમામ Functionalities Access કરી શકાય છે. Web Project બનાવવા માટે ખાસ ઉપયોગી Menus:

| Menu                         | ઉપયોગ                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| File → New → Project         | નવો Project Create કરવા માટે                 |
| File → New → Web Site        | નવી Web Site Create કરવા માટે                |
| View → Solution Explorer     | Project ની Files જોવા માટે                   |
| View → Toolbox               | Controls ની યાદી Show કરવા માટે              |
| Project → Add New Item       | Project માં નવું Web Form/Page Add કરવા માટે |
| Build → Build Solution       | સંપૂર્ણ Project Compile કરવા માટે            |
| Debug → Start Debugging (F5) | Application Run/Test કરવા માટે               |

### 8.3 Toolbars (Project Creation સંદર્ભે)

Standard Toolbar પર New Project, Open File, Save All જેવા Icons હોય છે, જે Menu માંથી શોધવાને બદલે એક Click માં Access આપે છે. Debug Toolbar પર Start/Run (▶), Pause, Stop જેવા Icons હોય છે, જેના વડે Application ઝડપથી Run/Stop કરી શકાય.

## 8.4 The New Project Dialog Box

'File → New → Project' પસંદ કરતા જો Dialog Box ખુલે છે તેને New Project Dialog Box કહેવાય છે. તેમાં નીચેના Options હોય છે:

10. Project Template પસંદગી: ડાબી બાજુ Language (C#/VB) અને Project Type (ASP.NET Web Application, Console App વગેરે) ની યાદી
11. Template Selection: 'ASP.NET Web Application (.NET Framework)' અથવા 'ASP.NET Empty Web Site' જેવો Template પસંદ કરવો
12. Project Name: Project ને એક યોગ્ય નામ આપવું
13. Location: Project ક્યાં Save થશે તે Folder Path પસંદ કરવો
14. Solution Name: Solution (એક અથવા વધુ Projects નું જૂથ) નું નામ
15. 'Create' Button પર Click કરી Project Create કરવો

New Project Dialog Box – Flow:

```

Template [ ] [ ] → Name [ ] → Location [ ] [ ] → Create Click [ ]
(ASP.NET Web App) (MyFirstApp) (D:\Projects\)
                                     ↓
                                   Project Ready!
  
```

## 8.5 Graphical Designer (Design View)

Graphical Designer (જેને Design View પણ કહેવાય) એ Editor Window નો એક Mode છે, જેમાં Webpage WYSIWYG (What You See Is What You Get) સ્વરૂપે દેખાય છે — એટલે કે Page જેવો Design View માં દેખાય, લગભગ તેવો જ Browser માં દેખાશે.

- Toolbox માંથી Controls ને Drag-and-Drop કરી સીધા Page પર મૂકી શકાય
- Controls ની Position, Size Mouse વડે સીધી Adjust કરી શકાય
- Code લખવાની જરૂર વગર, ઝડપથી UI/Layout તૈયાર કરી શકાય
- Properties Window સાથે જોડાયેલ — Control Select કરતા તેના Properties ત્યાં દેખાય

## 8.6 Code Designer (Code View / Source View)

Code Designer (Code View) એ Editor Window નો બીજો Mode છે, જેમાં Page નો વાસ્તવિક HTML Source Code (.aspx File માટે) અથવા Logic Code (.aspx.cs File માટે, C#/VB.NET માં) સીધો Type/Edit કરી શકાય છે.

- Source View: .aspx File નો HTML + ASP.NET Tags Code બતાવે છે
- Code-Behind View (.aspx.cs): Button Click જેવી Events માટેનો C#/VB.NET Logic Code બતાવે છે
- IntelliSense (Auto-Complete) Feature વડે ઝડપથી, ઓછી ભૂલો સાથે Code લખી શકાય

```

□□□□□ — Source View (HTML/ASP.NET Markup):

<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit"
  OnClick="btnSubmit_Click" />

□□□□□ — Code-Behind View (C#):

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lblMessage.Text = "Form Submitted Successfully!";
}

```

## 8.7 Graphical Designer vs Code Designer

| આધાર   | Graphical Designer (Design View)  | Code Designer (Code/Source View)      |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| કાર્ય  | UI/Layout Visually બનાવવું        | HTML Markup અથવા Logic Code લખવો      |
| પદ્ધતિ | Drag-and-Drop, Mouse-based        | Typing-based, Keyboard-driven         |
| ઉપયોગ  | Page નો Look-and-Feel ડિઝાઇન કરવો | Functionality/Behavior Implement કરવો |

□ **Exam Tip:** Design View = જોવા/ગોઠવવા માટે (Drag-Drop) / Source/Code View = HTML Markup અને C# Logic લખવા માટે — Visual Studio ની નીચે રહેલ 'Design' અને 'Source' Tabs વડે આ બે View વચ્ચે Switch કરી શકાય છે, આ point Exam માટે યાદ રાખવો.

## ૯. Creating Simple Web Application in ASP.NET

### 9.1 પ્રસ્તાવના

આ Section માં, અત્યાર સુધી શીખેલ તમામ Concepts (New Project Creation, Graphical Designer, Code Designer) નો ઉપયોગ કરી, એક સાદું, સંપૂર્ણ Working ASP.NET Web Application બનાવવાની સંપૂર્ણ Step-by-Step પ્રક્રિયા સમજાવેલ છે. ઉદાહરણ: User નું નામ Input લઈ, Button Click પર Welcome Message બતાવતું Simple Application.

### 9.2 સંપૂર્ણ પગલાં (Step-by-Step Process)

#### Step 1: New Project Create કરવો

16. Visual Studio Open કરો → Start Page પર 'Create a new project' Click કરો
17. 'ASP.NET Web Application (.NET Framework)' Template પસંદ કરો
18. Project Name આપો (દા.ત. 'WelcomeApp') અને Location પસંદ કરો → 'Create' Click કરો
19. આગળના Dialog માં 'Empty' અથવા 'Web Forms' Template પસંદ કરી OK Click કરો

#### Step 2: નવું Web Form Add કરવું

20. Solution Explorer માં Project Name પર Right-Click કરો
21. 'Add → New Item' પસંદ કરો → 'Web Form' પસંદ કરો
22. Name આપો (દા.ત. 'Default.aspx') → 'Add' Click કરો

#### Step 3: Graphical Designer માં UI Design કરવી

Default.aspx ને Design View માં Open કરો અને Toolbox માંથી નીચેના Controls Drag-and-Drop કરો:

- એક Label (Text: 'Enter Your Name:')
- એક TextBox (ID: txtName) — User નું નામ Input લેવા માટે
- એક Button (ID: btnGreet, Text: 'Greet Me')
- એક બીજું Label (ID: lblOutput) — Result/Welcome Message બતાવવા માટે

#### Step 4: Source View માં Generated HTML Markup ચકાસવો



```
<form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Enter Your Name:" />
    <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="btnGreet" runat="server" Text="Greet Me"
      OnClick="btnGreet_Click" />
    <br />
    <asp:Label ID="lblOutput" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
</form>
```

### Step 5: Code Designer માં Event Logic લખવો

Design View માં Button પર Double-Click કરો — Visual Studio આપમેળે Code-Behind File (Default.aspx.cs) Open કરી, Button ની Click Event Method Create કરી દેશે. તેમાં નીચે મુજબ Code લખો:

```
using System;

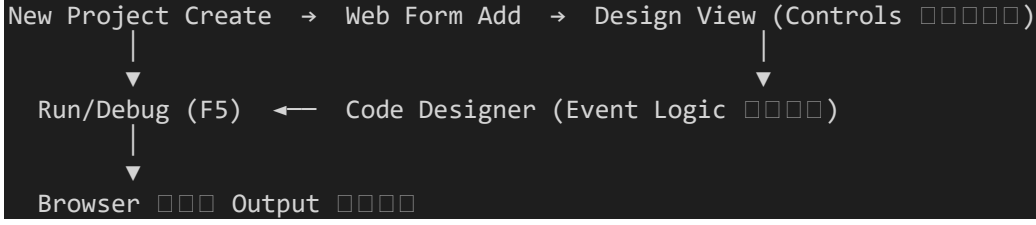
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        // Page Load થી પછી Load થતાં Code (જેવો જોઈએ)
    }

    protected void btnGreet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        lblOutput.Text = "Welcome, " + txtName.Text + "!";
    }
}
```

### Step 6: Application Run/Debug કરવી

23. Toolbar પર Green ► (Start/F5) Button Click કરો, અથવા Debug → Start Debugging પસંદ કરો
24. Visual Studio, IIS Express (Built-in Web Server) Start કરી, Default Browser માં Application Open કરશે
25. TextBox માં Name Type કરો અને 'Greet Me' Button Click કરો
26. lblOutput માં 'Welcome, [Name]!' Message દેખાશે — Application સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યું છે

## 9.3 સંપૂર્ણ Flow નો સારાંશ Diagram



આ ઉદાહરણમાં, Page\_Load Event Page Load થાય ત્યારે ચાલે છે, જ્યારે btnGreet\_Click Event ફક્ત Button Click થાય ત્યારે જ ચાલે છે — ASP.NET નું Event-Driven Programming Model આ રીતે કાર્ય કરે છે.

□ **Exam Tip:** Event-Driven Programming Model (Page\_Load, Button\_Click જેવી Events) અને Design View → Double-Click → Code-Behind માં આપમેળે Event Method બનવી — આ બંને Concept Practical Exam Questions માટે ખૂબ મહત્વની છે.

## ઝડપી Revision માટે સારાંશ (Quick Revision Summary)

| ટોપિક                         | યાદ રાખવા જેવી મુખ્ય બાબતો                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Web Applications and Webpage  | Webpage = Single Static Document   Web Application = Multiple Pages + Logic + DB |
| Components of Web Application | Client → Web Server → Application Server → Database Server                       |
| Client Server Architecture    | 2-Tier (Client+DB) vs 3-Tier (Presentation+Logic+Data)   Request-Response Cycle  |
| Features of ASP.NET           | Compiled Code, Server Controls, State Management, Code-Behind, Caching, Security |
| ASP.NET vs Classic ASP        | Compiled vs Interpreted   OOP vs Procedural   Code-Behind vs Mixed Code          |
| Introduction to Visual Studio | IDE = Editor + Designer + Debugger + Compiler, બધું Integrated                   |
| Parts of IDE                  | Toolbox (Controls)   Solution Explorer (Files)   Properties Window (Settings)    |
| New Web Project               | Start Page → New Project Dialog → Design View (Graphical) → Source View (Code)   |
| Simple Web Application        | New Project → Add Web Form → Design UI → Code Event → Run (F5)                   |

**નોંધ:** આ સ્ટડી મેટેરિયલ Wireless PSI Exam ની તૈયારી માટે વિગતવાર સ્વરૂપે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. દરેક ટોપિક પર textbook અને official syllabus માંથી કોસ-ચેક કરી વધુ practice કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.